V4 主动 SLAM 探索系统

整体算法架构与实现详解

从激光、地图和前沿目标，到安全导航、覆盖率评估与实际部署点返航。

文档基准	说明
冻结发布	V4_optimized_frozen_2026-10-18
当前范围	单机版本；双机组件单独说明边界
依据	实际源码、生成YAML、原始运行记录
包含	29节详细说明、闭环结构图、状态图、公式、表格、曲线、地图及源码索引
生成时间	2026-10-18 18:11:45 北京时间

先读第01～04节建立整体认识；第06～10节看探索决策；第11～20节看执行、可靠性和评估；第23～29节看结果、复现与本次随机测试。

目录

01 版本定位：当前 V4 到底是什么 3
02 全局架构：探索与评估两条链 4
03 ROS 节点与话题：模块怎样接起来 5
04 坐标与部署点：为什么返航不能只记一个 map 点 6
05 SLAM 层：感知怎样变成可用地图 7
06 Frontier：从地图中找到下一片未知边界 8
07 安全观测位姿：目标为什么不直接落在黑边旁 9
08 信息收益：当前真正计算了什么 10
09 目标评分与候选预算：收益怎样和路程结合 11
10 区域策略与双机组件：已用和未用的边界 12
11 Nav2 执行层：规划路径与连续速度分工 13
12 RPP 路径跟随：为什么会旋转，如何避免配置陷阱 14
13 行为树与目标稳定性：谁来负责恢复 15
14 最终速度安全门：防碰撞的最后一层 16
15 防卡住监督：控制、任务、输入三层看门狗 17
16 永久停更根因：为什么换前沿也救不活死锁 18
17 任务状态机：从启动到结束的明确条件 19
18 真值覆盖率与返航：两个百分比怎样算 20
19 可靠返航：目标位置和完成结果双重核验 21
20 场景一致性：覆盖率评估为什么需要审计 22
21 一轮闭环的伪代码与时序 23
22 参数总表与源码阅读路线 24
23 已有实验结果：四组验收与一次补充测试 25
24 建图输出：地图图像应该怎样解读 26
25 工程贡献、算法边界与可改进项 27
26 冻结与复现：怎样让别人检查同一套系统 28
27 数据文件索引与术语对照 29
28 源码与官方参考 30
29 本次随机观察测试记录 31

01 版本定位：当前 V4 到底是什么

本手册以已经冻结、可上传 GitHub 的 V4_optimized_frozen_2026-10-18 为准。依据是运行源码、生成参数、四组预注册验收数据和一组独立随机补充数据；不是把 V4 方案书中的全部构想当作已经完成。

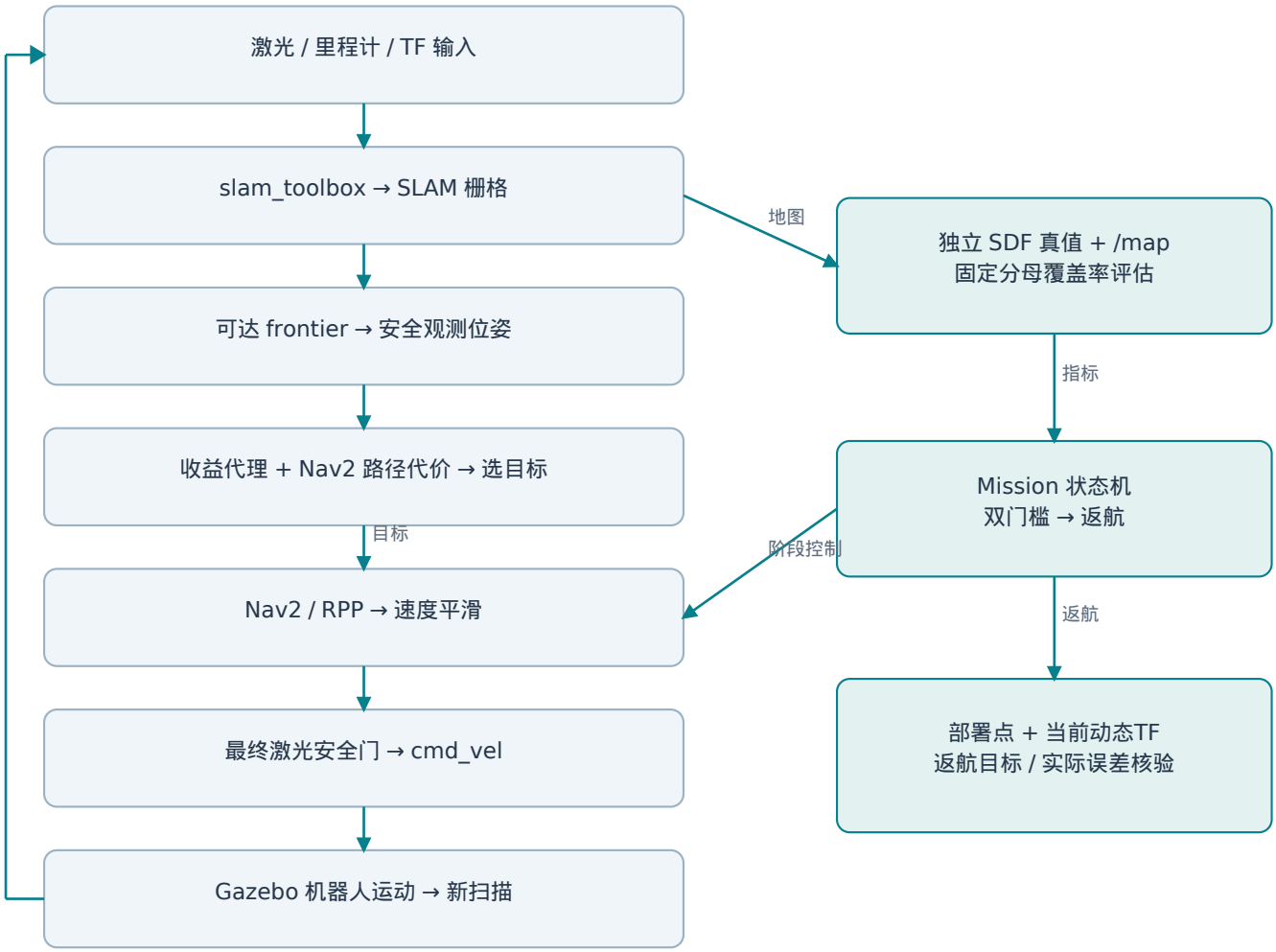
问题	当前代码的答案
是否单机？	是。运行器、命令行和 launch 均拒绝非 single 模式，在线仅 robot1。
是否使用 SLAM？	是。slam_toolbox 将激光、里程计/TF组织成在线占据栅格地图。
是否主动选择探索目标？	是。程序依据地图中的未知边界、可见性代理和导航成本自主选取下一观测位姿。
是否强化学习？	当前这版不是 Q-learning/DQN/PPO 训练器。没有 Q 表加载/更新或策略网络训练；启发式得分不等于强化学习奖励。
是否严格的信息论主动 SLAM？	不是联合优化地图熵、定位协方差和闭环收益的完整算法。本版属于基于 SLAM 的主动建图探索。
是否已验收双机？	当前发布只验收单机。代码保留融合/分配组件，但双机实时执行被入口禁用。

建议论文或答辩名称：基于 SLAM 地图与前沿安全观测位姿的自主探索及可靠返航系统。可称“启发式主动 SLAM 探索框架”，同时说明信息收益是代理指标、当前没有主动定位不确定性目标。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:81 [TestExecutor]

代码依据：scripts/run_test.py:138 [main]

02 全局架构：探索与评估两条链



左侧是在线自主探索闭环；右侧是独立实验评估与任务阶段控制。评估器只传覆盖率/是否达标，不把未知几何给候选选择。返航同样交给Nav2执行，但目标依据真实部署记录和当前动态TF计算。

探索器只读 SLAM 地图、位姿、传感器与 Nav2 接口。独立评估器读取预先固定的世界几何，计算覆盖率，并把“是否达到返航门槛”交给状态机。它不把未知障碍的位置交给目标评分。场景审计插件读取实际模型位姿，只用于验证评估真值一致性。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:342 [on_evaluation]

代码依据：src/v4_evaluator/v4_evaluator/node.py:16 [EvaluatorNode]

03 ROS 节点与话题：模块怎样接起来

数据 / 接口	发布方 → 使用方	作用
/robot1/scan	Gazebo 激光 → SLAM / 安全门 / 监督器	LaserScan，180束、3Hz、最大10m
/robot1/odom	差速驱动 → TF / 导航 / 监督器	Odometry；本仿真使用 WORLD 来源
/robot1/map	slam_toolbox → 探索监督器 / 静态层	OccupancyGrid，地图分辨率0.1m
/map	探索监督器 → 独立评估器	单机为地图转发，不是双机融合结果
/robot1/compute_path_to_pose	探索器 ↔ Nav2 规划器	ComputePathToPose 动作，返回路径长度
/robot1/navigate_to_pose	监督器 ↔ bt_navigator	NavigateToPose 动作，执行目标
cmd_vel_nav → cmd_vel_unchecked	控制器 → velocity_smoother → 安全门	导航速度先平滑，再进行最终激光过滤
cmd_vel_recovery → cmd_vel	behavior_server → 安全门 → 驱动	新鲜恢复指令优先；安全门统一输出
/v4/evaluation	独立评估器 → Mission	JSON 指标和 coverage_passed
/tf、/tf_static	SLAM / 驱动 / 静态发布器 → 多个消费者	坐标转换；动态 map→odom 与固定机体外参分工不同

探索器没有直接常态输出行驶速度。它发的是目标位姿；真正的连续速度由 Nav2 产生，最终只由 SafetyNode 写到机器人 cmd_vel。/robot1/plan 是规划器路径，而 Humble RPP 的 received_global_plan 在本实现中是已经变换后的路径；不能只凭话题名字判断坐标系。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:82 [__init__]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/safety_node.py:16 [SafetyNode]

04 坐标与部署点：为什么返航不能只记一个 map 点

坐标链：公共 map → robot1/map → robot1/odom → robot1/base_footprint → base_link / base_scan。公共 map 到 robot1/map 在这个已知坐标对齐的单机仿真中用单位静态关系；robot1/map 到 robot1/odom 由 SLAM 动态发布。

坐标系	含义	本版用途
map / robot1/map	SLAM 的全局参考，可随估计修正	frontier、Nav2 目标、覆盖率地图
robot1/odom	局部连续里程计参考	记录首次实际部署位姿，核验返航误差
base_footprint / base_scan	机器人地面投影 / 激光安装坐标	感知投影、足迹与控制
SDF 世界坐标	仿真几何真值	只供离线场景生成和独立评估/审计

二维刚体变换：$x_{map} = t_x + \cos(\theta)x_{odom} - \sin(\theta)y_{odom}$；$y_{map} = t_y + \sin(\theta)x_{odom} + \cos(\theta)y_{odom}$。将地图原点平移当成永不变化的常数，会在 SLAM 修正后把目标指向错误的物理位置。

本版第一次收到有效 odom 时保存部署位姿 p_home_odom。每次返航请求前读取当前 map_from_odom，再转换成 Nav2 目标。目标坐标在每次返航请求时更新，并不是每个控制周期实时重写；因此动作完成后仍做部署误差核验。

真实机器人若 odom 漂移或多机地图未配准，不能直接照搬仿真中的单位公共坐标关系。这里的 WORLD 里程计没有编码器漂移，返航误差是这一仿真条件下的位置距离。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/model.py:47 [Transform2]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:228 [on_odometry]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:724 [schedule_return]

05 SLAM 层：感知怎样变成可用地图

slam_toolbox 是地图估计后端。激光通过 TF 转到机器人坐标，里程计提供运动关系；后端进行扫描匹配及地图维护，输出占据栅格与 map→odom 关系。探索器使用这些结果，并没有重写 SLAM 后端。[O2]

参数	冻结值	解释
激光	180束 / 3Hz / 10m	实际传感器；不能与评分用48射线混淆
SLAM resolution	0.10m	地图每个栅格边长；不是局部代价地图的0.05m
map_update_interval	2.0s	地图输出更新间隔；评估与地图变化绑定
minimum_travel_distance / heading	0.25m / 0.25rad	SLAM 接收运动更新的门槛
transform_publish_period / timeout	0.05s / 0.6s	动态变换发布和等待/时间裕量配置
do_loop_closing	False	当前冻结配置关闭闭环检测；不能把主动回环收益写成已部署目标

栅格语义在规划器中明确划分：0 ~ 25 为空闲；65 ~ 100 为障碍；−1 为未知。26 ~ 64 的中间值不会直接当作安全空闲候选。未知不等于空闲，目标必须先落在已知可达区域。

当前优化对象主要是地图探索和导航可靠性。它不显式维护“下一目标能减少多少定位协方差”，也没有把姿态图闭环约束数写入目标函数。即使 SLAM 库本身具备更多功能，也应按实际启用参数介绍本版。

代码依据：scripts/run_test.py:58 [make_configs]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:16 [reachable_free]

06 Frontier：从地图中找到下一片未知边界

Frontier 是“已知空闲格与未知格相邻”的边界，不是障碍轮廓，也不是直接把机器人开进未知格。先从机器人当前所在空闲格做四邻域 BFS，得到连通的已知空闲集合，再在这一集合上找前沿。

四邻域只包含上、下、左、右。一个可达空闲格只要有未知邻居，就加入 frontier 集合；再按四邻域连通性聚成簇。簇按大小降序与固定坐标顺序排序，为后续采样和复现提供稳定的输入顺序。

步骤	输入 → 输出	为什么需要
reachable_free	SLAM栅格 + 当前位姿 → 连通空闲格	排除与当前机器人不连通的已知区域
frontier_clusters	连通空闲格 + 未知邻接关系 → 前沿簇	减少逐格无组织枚举
簇内采样	每簇靠近质心的最多4格	控制候选生成量，同时保留少量不同观测入口
观测点回退	前沿附近的已知安全格 → 位姿	frontier 格自身可能贴墙、处于膨胀区或不可导航

在线配置最多检查前160个簇，每簇最多采4个前沿格，再在邻域中挑选观测格。这不是“仅选择最近前沿”；最终目标还要经过安全距离、代理收益与实际 Nav2 路径代价过滤。

BFS 的连通性只是局部地图上的几何初筛，不包含完整机器人转弯与动力学可行性。最终仍必须向 Nav2 请求路径，不能把二维相邻格连通当作可执行的导航证明。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:9 [neighbors]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:30 [frontier_clusters]

07 安全观测位姿：目标为什么不直接落在黑边旁

每个被采样的前沿格，在其周围寻找已知连通空闲格。0.1m 分辨率下，搜索偏移约为0.05 ~ 0.90m，优先选距前沿约0.45m的位置；并以障碍间隙作为次级排序因素。观测朝向指向被选前沿。

过滤项	实际门槛	作用与限制
障碍间隙	safe_radius_m = 0.50m	四邻域距离传播得到的栅格间隙；是近似量，不是精确圆形足迹证明
未知边界间隙	至少 min(0.2,分辨率)，当前为 0.10m	避免目标直接落在未知边缘
距机器人位置	至少0.60m	减少立即成功却没有新视角的目标
失败目标近邻	0.55m 半径内排除	失败位置记忆跨地图版本生效
代理收益	至少2个可见未知边界格	剔除完全没有局部未知证据的目标
Nav2 路径	有效、非空、有限且长度非负	将代价地图和导航可达性纳入最终过滤

注意距离传播采用四邻域 BFS，斜向的距离数值可能大于欧氏距离。因此“0.50m 安全间隙”应按代码中的离散近似理解；真正执行还依赖 Nav2 足迹、障碍膨胀、RPP 碰撞预测和最终激光门。不能据此宣称零碰撞。

当路径查询期间地图更新，派发前会在最新 SLAM 地图上重新确认目标仍为空闲，并绑定最新 map_version。这里重新核验的是目标格，并没有对整条旧路径做独立的全足迹重验证；Nav2 在执行时继续重规划。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:107 [plan]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:631 [schedule_explore]

08 信息收益：当前真正计算了什么

当前 predicted_new_cells 由 visible_unknown 计算：以候选位姿为中心，在360°范围发48条评分射线，最大距离3.2m，每步约一个地图栅格。遇已知障碍停止；遇第一格未知时记入集合并立即停止该条射线。

因此它估计的是“从这个观测点可接触到多少个不同的未知边界格”，每条射线至多贡献一个首个未知格；去重后的数量不超过48。它不是沿每条光线累计3.2m内所有未知面积，也不是实际10m激光扫描的完整可见区域。

指标	是否在本版计算	解释
射线首个未知格计数	是	局部信息收益代理，几何遮挡先由已知障碍截断
真实新覆盖面积	只在独立评估/日志层观察	到达前无法直接由代理数量精确预知
地图熵的期望下降	否	没有观测概率模型、熵积分或期望后验计算
定位协方差下降 / 回环收益	否	没有把定位不确定性作为候选效用项

严格的信息论收益常写作 $IG(g)=H(M_t)-E[H(M_{t+1})|g]$。这需要地图/观测概率模型。本版没有计算这个期望，所以手册使用“信息收益代理”一词。不能把简单未知格数量命名为已经求出的地图熵下降。

代理高不保证实际覆盖增量大：未知格可能是墙体边缘、不可达阴影，或在途中已被观测。已知障碍后的未知被遮挡剔除，但未知内部是否存在遮挡无法提前确认。由此可能出现多次目标成功、覆盖率增长很少的情况。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:68 [visible_unknown]

09 目标评分与候选预算：收益怎样和路程结合

候选先按 gain/(欧氏距离+1) 做便宜排序，再按2m×2m空间桶分散请求预算：各桶先取第1个，再取第2个。最终最多40个候选请求 Nav2 ComputePathToPose；欧氏距离只参与预筛，不代替可导航路径长度。

实际路径长度 L(g) 为返回路径相邻位姿欧氏段长的总和。不可达、动作失败、超时或空路径都按无效处理，不使用直线距离填补失败的路径代价。

实际效用：U(g) = gain(g) / (L(g)/0.22 + 2) − 0.1 / max(c(g),0.1)。其中0.22m/s是评分用名义速度，不是控制器硬限速；c为障碍和未知边界距离的较小值。然后加上策略种子生成的至多±1%相对微扰。

例：若 gain=20、L=4.4m、c=0.2m，则旅行代理为22s，原始得分约20/22−0.5=0.409。若另一候选gain相同但L=8.8m，旅行代理42s，得分约−0.024；在其他条件一致时前者优先。这是启发式相对排序，不是有物理意义的期望累计奖励。

本版没有将所有项统一归一化到[0,1]，没有在线学习权重，也没有单独的“转向角代价”或定位收益项。数值来自冻结实现，而不是把早期方案中的一般评分公式写成当前代码。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:107 [plan]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py:91 [seeded_score]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:467 [query_path]

10 区域策略与双机组件：已用和未用的边界

本版的区域编号为 floor(x/2):floor(y/2)。这是一张固定2m空间分桶，并非语义房间识别、稀疏门口图、拓扑最短巡回或学习到的全局策略。分桶用于路径查询多样性和目标临时归属。

组件	代码中存在	当前单机执行情况
Allocator 贪心分配	按得分排序，机器人和区域各至多占一个目标	单机退化为为 robot1 选择一个有效候选
Lease 临时归属	持有机器人、区域、地图版本和到期时刻	运行配置50s；地图版本变化也会令旧lease失效
AlignmentFusion 双图融合	重采样、障碍优先、重叠/冲突门槛	单机分支绕过双图融合，直接转发本地地图到/map
双机在线导航	源码保留多机数据结构	入口明确只允许single；并未完成本发布的双机验收
HPHS / RangeTAP 完整算法	没有完整实现	仅能把局部采样、区域分桶和路径成本视为相关工程思路，不能称完整论文复现

双图融合类本身要求两张地图和变换同时存在，按占据冲突比例、地图新鲜度和重叠数做检查；但这不等于实现了未知初始位姿下的地图配准。仿真公共坐标来自已知关系，真实多机需要另外验证配准与动态TF。

当前没有匈牙利匹配、完整视野集合的双机器人去重、同时会车防死锁或已验收的同房间双机协同。介绍“整体V4架构”时必须把这些保留组件与单机已运行主链分开。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/allocator.py:17 [Allocator]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/fusion.py:18 [AlignmentFusion]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:438 [update_fusion]

11 Nav2 执行层：规划路径与连续速度分工

选中观测位姿后，监督器发送 NavigateToPose 动作。bt_navigator 运行冻结行为树；规划器计算一条路径，控制器跟踪路径，恢复行为处理局部失败。探索模块负责“去哪里”，Nav2负责“怎样沿已知可通行区域过去”。

模块	本版实际配置	功能
全局规划 GridBased	NavfnPlanner，use_astar=False	当前是NavFn的Dijkstra方式；不要描述为已启用A*
未知通行	allow_unknown=False	规划路径不主动穿越未知区域
全局代价地图	静态地图层 + 膨胀层，更新1Hz	SLAM地图作为基础，膨胀半径0.70m
局部代价地图	障碍层 + 膨胀层，4m×4m，更新2Hz	用激光更新近距离障碍，膨胀半径0.65m
代价地图几何	配置resolution=0.05m，robot_radius=0.22m	全局StaticLayer可能随输入地图尺寸/分辨率匹配，实际以发布头为准
连续控制器	RPP，控制频率8Hz	跟踪前视点，结合曲率调速和碰撞预测
速度平滑	20Hz，线速度上限0.26m/s	RPP期望0.28m/s不等于最后实际输出速度

规划服务返回有效路径，不能保证整个未来执行过程永远成功。机器人运动、传感器噪声、地图更新或局部障碍仍可能导致控制器中止，因此需要后续看门狗、取消确认与重新选择目标。

源码里的 query_path 发送请求等待上限6秒，等待结果上限8秒，使用线程事件的墙上时间。这些RPC等待与启动墙时保护说明整个软件并非完全只由仿真时间驱动；任务截止、前沿冷却和多数导航诊断使用仿真秒。

代码依据：scripts/run_test.py:58 [make_configs]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:467 [query_path]

12 RPP 路径跟随：为什么会旋转，如何避免配置陷阱

RPP从已规划路径上取前视点，依据机器人与前视点的相对位置生成角速度/线速度，并按曲率与接近目标情况调节线速度。开启的碰撞预测会检查短时间运动是否与代价地图冲突。[O1]

参数	冻结值	含义
desired_linear_vel	0.28m/s	控制器期望；后续平滑上限0.26m/s
min / max lookahead	0.45 / 0.70m	实际启用速度相关前视，静态lookahead_dist=0.40不是此时最小值
rotate_to_heading_angular_vel	0.60rad/s	约34.4度/秒，短暂对准路径可正常发生
use_collision_detection	True	预测碰撞，窗口上限1.2s，受前视点限制
曲率调速 / 代价调速	True / False	不要把两种不同的速度调节开关混为一项
最小受控速度 / 接近速度	0.08 / 0.05m/s	弯曲路径与接近终点时可显著慢于期望速度

调试中出现过最小前视0.25m而探索XY容差0.35m的错误配置。Humble RPP 的目标朝向判断使用前视点距离，可能过早进入目标朝向旋转。本版以0.45m大于所有XY容差为约束，并在参数生成时自动拒绝冲突。

正常转向与故障转圈要分开：对准路径、转弯与到达后的目标朝向校正有明确的后续平移/完成结果；长期无平移、路径/足迹时间戳冻结或超时才需要诊断。换RPP不代表消灭所有旋转，也不保证所有窄门都有可行轨迹。

代码依据：scripts/run_test.py:29 [validate_rpp_config]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/navigation_health.py:22 [navigation_fault]

13 行为树与目标稳定性：谁来负责恢复

冻结行为树的主链为 PipelineSequence：以1Hz重算当前目标的路径，再由 FollowPath 执行。全局规划失败时清全局代价地图并有限重试；控制失败时清局部代价地图并有限重试。

外层 RecoveryNode 最多2次重试，恢复候选按 RoundRobin 使用等待1秒和后退0.25m（0.05m/s）。没有 Spin 恢复节点。这里的“无Spin恢复”不等于控制器不会为对准路径而旋转。

层级	本版实际行为	不能误写成
Nav2路径重规划	当前目标不变，约1Hz重算路径	每秒重新选择一个frontier目标
探索目标重选	完成、失败、取消或阶段变化后再选择	不断在所有候选间每秒来回跳转
外层调度冷却	最少7仿真秒启动一次候选规划，忙时不发新目标	固定每7秒强制取消当前目标
Mission的20%切换接口	类中支持switch_margin=0.2和current_score	已部署每轮比较新旧目标并启用20%滞后

关键源码事实：schedule_explore 跳过有活动目标的机器人，也没有向 Mission.dispatch 传 current_score。因此当前在线路径以“完成/失败后重选”为主，不能把类里存在的20%门槛当作已经启用的持续在线切换策略。

失败后先取消旧动作、等终止结果/短暂保持，再派新目标；避免旧goal迟到接受或尚未取消时与新goal竞争。Nav2拥有主要运动恢复，监督器拥有诊断和目标生命周期，减少多个恢复模块互相抢控制。

代码依据：assets/navigate_bounded.xml:1

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/mission.py:78 [dispatch]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:252 [navigation_busy]

14 最终速度安全门：防碰撞的最后一层

SafetyNode以20Hz运行，订阅平滑后的导航速度、恢复速度和激光，最终发布cmd_vel。恢复指令在足够新鲜且非零时优先；否则使用新鲜导航指令；两者都旧则输出零。

前向与后向各取±35°激光扇区最小距离。正向速度检查前方，倒车检查后方。停止距离的启发式为：$d_{stop} = 0.19 + 0.10 + v^2/(2\times0.45)$。在0.26m/s时约0.365m；小于等于停止距离就切掉平移，再往外0.35m的缓行区把线速度降到最多0.08m/s。

条件	输出/动作	说明
激光接收超过0.7s	零速度	这里按回调接收时间判新鲜度，并非所有地方都用消息原始头时间
恢复指令年龄≤0.25s且非零	优先恢复速度	依旧经过激光过滤
导航指令年龄≤0.5s	采用导航速度	未满足新鲜条件则idle
导航hold为真	立即输出零并清理临时恢复	配合故障处理和生命周期重置
纯旋转命令	允许角速度通过	不能将这个门描述为对非圆形足迹旋转提供完整碰撞证明

安全门的圆形半径近似、前后扇区以及扫描采样都存在限制；Nav2 使用的0.22m足迹与这里启发式0.19m+0.10m不同。它是叠加保护而不是替代Nav2足迹检查。全部激光值无有效有限读数时，sector_min返回无穷大，也不是独立的传感器健康证明。

源码保留 escape/backtrack 接口，但当前主要失败分支没有主动发布 escape_request；不能把这段备用能力描述为每次卡住都会自动触发的主恢复流程。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/safety.py:18 [safe_velocity]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/safety_node.py:103 [tick]

15 防卡住监督：控制、任务、输入三层看门狗

保护层	冻结门槛	处理
Nav2 progress checker	12s内需约0.12m位置变化	控制器判无进展，进入有限行为树恢复
外层平移监督	同一目标35s未产生0.12m净位移	判blocked，取消目标并重选；转向不会重置平移计时
单目标预算	max(70,min(150,L/0.18+15))秒	到期按timeout处理，不能无限占用任务
导航输入监督	goal年龄≥8s；局部图或足迹头时间落后>4s	记录fault、hold停止、取消并至多一次Nav2重置
变换后路径监督	原计划新鲜<2.5s，但变换路径缺失或落后>5s	判控制器消费路径不新鲜
取消卡住	等待终止超过8s	触发受限重置路径，避免反复重叠目标
总体健康 / 总预算	就绪输入通常≤6s；不健康宽限10s；任务700s	无法恢复则明确FAILED，不持续假装探索

外层35秒监督基于 map 位姿的净平移。它不是完整的轨迹环路检测器；小范围平移往返可能重置这个计时。distance_remaining 的0.25m改善值虽在反馈中记录，目前没有在tick中成为独立超时触发条件。

失败位置在0.55m半径内抑制180仿真秒；若目标“成功”但起终位移小于0.35m，则抑制60秒，减少没有新观测视角的即时成功。失败ID和物理位置记忆分别处理，不只依赖会变化的地图版本号。

运行构造器把max_retries设为20，覆盖Mission类默认值2；成功会清零，超过20次连续非成功才触发对应任务失败。Nav2重置次数仍最多1次，行为树外层重试仍为2次，这三个数字属于不同层级。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:821 [tick]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/navigation_health.py:9 [travel_goal_budget]

16 永久停更根因：为什么换前沿也救不活死锁

故障诊断曾出现：时钟和部分外部TF仍更新，但控制器内部足迹与路径时间戳冻结。独立GDB两次线程栈记录显示，一个线程持有定时器/请求映射锁并等待变换请求锁；另一个线程持有变换请求锁并在回调中等待前一把锁。

线程	持有	等待
激光/MessageFilter回调 → waitForTransform	timer_to_request_map_mutex_	transformable_requests_mutex_
TF接收 → testTransformableRequests → 回调	transformable_requests_mutex_	timer_to_request_map_mutex_

这是ABBA锁顺序死锁：两线程彼此等待，单纯增加旋转、修改frontier得分或缩短DDS发布间隔不能释放锁。重置也可能在清理时等住，因此必须先修复底层锁循环，再讨论局部导航性能。

冻结版使用官方Humble修复tf2/tf2_ros 0.25.24，在提取满足条件的请求后释放锁，再执行相关回调。[O3] 官方DEB只解包到vendor，子进程设置本地库路径，不替换系统旧实验安装。

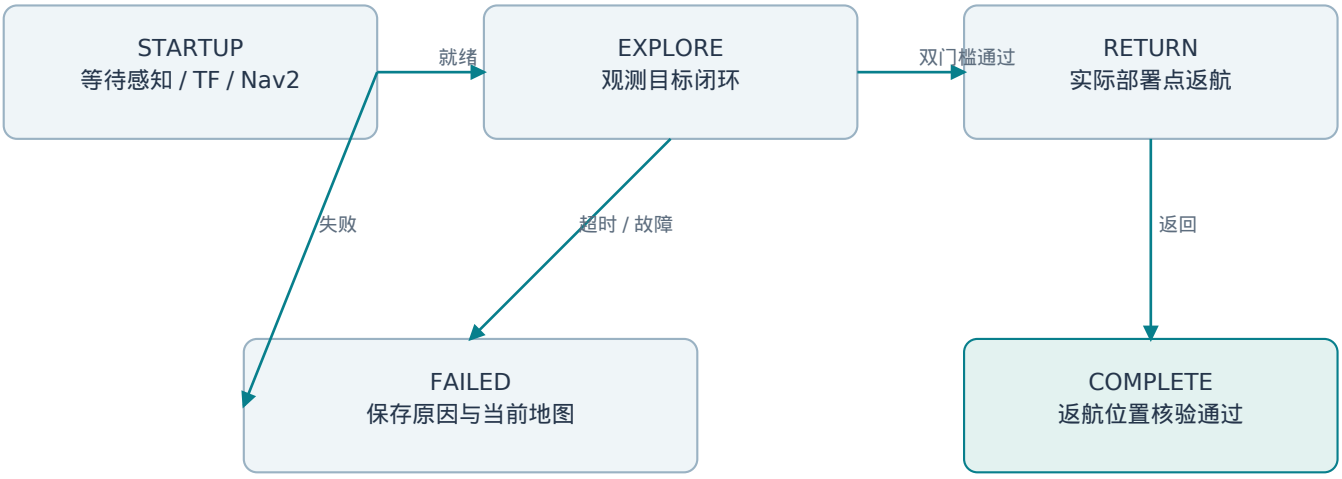
验证不只看“这次没卡”：同一C++回调重入测试在旧0.25.23加载下确定性超时，在隔离0.25.24下立即通过；最终运行还保存过实际/proc进程库映射，确认SLAM和控制器加载本地修复库。

该结论针对抓到的TF内部永久停更。地图目标不可达、局部足迹受阻或任务预算耗尽是其他故障类别，需要分别记录，不能全部归为TF或frontier问题。

代码依据：src/tf_deadlock_regression/src/callback_reentry.cpp:1

原始证据：ROOT_CAUSE.md、TF_DEADLOCK_REGRESSION.json、evidence/diagnostic_controller_threads.log、各次loaded_tf2_libraries.json。

17 任务状态机：从启动到结束的明确条件



STARTUP：任务第一次tick记录sim_start_s，数据与Nav2动作服务就绪后进入EXPLORE。仿真启动预算90秒，额外还有120秒墙上启动保护。总体任务仿真计时包含启动，并不在导航重置后重新计时。

EXPLORE：单机同一时刻只有一个活动目标；如果独立评估器报告coverage_passed，就清除探索活动目标并请求取消Nav2动作，切入RETURN。路径重规划仍由Nav2行为树负责。

RETURN：查询当前位姿到动态换算部署点的可行路径，执行返航。已在0.35m范围内的机器人可直接记already_home；否则动作成功还需误差核验。完成后进入COMPLETE。

FAILED：覆盖率超时、返航超时、定位不健康、无法恢复的导航故障等都保存分类。最终地图和日志仍导出。没有候选时会触发诊断并继续尝试，源码中的NO_FRONTIER枚举并不代表在线立即以这个原因退出。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/mission.py:7 [Mission]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:786 [finish]

18 真值覆盖率与返航：两个百分比怎样算

独立评估器从SDF读取与机器人高度相交的盒形碰撞几何，按机器人半径0.22m膨胀，在0.1m评估栅格上从部署点四邻域洪泛，固定真值可达空闲集合F。它没有通用的任意网格/mesh世界解析能力；当前随机生成器只支持room.world。

探索率 C_free = 100 × |{c∈F：0≤M(c)≤25}| / |F|。探索面积 A_free = 已识别可达空闲格数 × (0.1m)²。注意：这是SLAM分类与真值可达空闲格的重合比例，不是机器人车轮实际压过的面积。

ROI集合 R = F ∪ B，其中B为与F四邻接的膨胀障碍边界格。ROI已知率 C_ROI = 100 × |{c∈R：M(c)≥0}| / |R|；空闲或障碍都算已知，未知不算。不同布局的固定真值分母可能略有不同。

指标	返航门槛	计数差别
可达空闲探索率	严格 >95%	真值空闲还需被SLAM判为空闲
固定ROI已知率	严格 >90%	ROI内任何非未知分类都计已知
返航位置	实际部署点误差 ≤0.35m	不依赖屏幕看起来很近或动作回报单独判断

评估器随/map回调更新，并限制至少间隔约5秒；并不是严格每5秒一定有采样，地图不更新就没有新回调评估。因此表中的达标时间具有采样间隔粒度。返航途中仍可更新地图，最终覆盖率可能与触发返航时不同，曲线也不保证严格单调。

“ROI已知率90%”不是原始地图外接矩形面积的90%，也不是所有墙体内部都必须扫描到。论文中必须明确分母，否则无法和其他算法的coverage对齐。

代码依据：src/v4_evaluator/v4_evaluator/truth.py:116 [GroundTruth]

代码依据：src/v4_evaluator/v4_evaluator/metrics.py:27 [observable_roi]

代码依据：src/v4_evaluator/v4_evaluator/metrics.py:45 [evaluate]

19 可靠返航：目标位置和完成结果双重核验

部署点不是硬编码的地图点。首次有效里程计写入deployment_odom.json；每次返航前把这个点经当时的map_from_odom变换到SLAM地图，再请求ComputePathToPose验证可达性。

```
g_home_map = T_map_from_odom(now_request) · p_home_odom
e_home = sqrt((x_odom−x_home)² + (y_odom−y_home)²)
```

环节	实际处理	原因
返航路径查询	从当前位姿重查路径长度	路径未找到时计重试，不用直线导航替代
返航行为树	沿用有限恢复树，换deployment_goal_checker	探索与返航允许不同目标容差
Nav2目标检查	XY 0.20m，yaw 0.80rad	比探索0.35m位置容差更紧
实际位置检查	动作成功后e_home需≤0.35m	动态SLAM修正可能令map目标成功但物理点偏离
核验未通过	记录home_verification_failed并记home_not_reached	重新查询/转换目标，不伪造returned=true
已在家	无活动返航目标且e_home≤0.35m	可直接完成，记录already_home

目标朝向由初始部署yaw转换得到，但本次任务的额外实际核验主要是XY距离。这里不是严格要求精确重合到同一个数学点，而是明确的0.35m部署点容差。报告必须同时给出容差和实际误差。

全局700秒预算在返航期间继续运行。单目标时限按路径计算不代表返航阶段自动获得额外700秒。若探索消耗过多，即使覆盖率达标也可能在回程超时，这类样本应保留为return_failed。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:724 [schedule_return]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:550 [on_goal_done]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/navigation_health.py:16 [deployment_error]

20 场景一致性：覆盖率评估为什么需要审计

早期世界生成器挪动model/pose，却留下源文件保存的state。Gazebo加载state后把两个已有箱子覆盖回旧位置，而评估器读取model定义，导致实际场景与评估真值不同。这是数据有效性问题，不能靠漂亮的覆盖率曲线消除。

本版生成器删除所有保存state，将两个原箱子设为静态，加上六个新增静态箱子；新增箱子边长0.45～0.70m、高0.60m，位置和角度由地图种子产生。构图检查按0.2m栅格验证可达自由区面积至少为原参考的95%，最多尝试50次。这个95%是生成器几何检查，不是任务探索率阈值。

检查	本版方式	数据隔离
实际障碍位姿	Gazebo服务器第一次世界更新读取8个Model::WorldPose	只读，不设位姿、不施力、不发导航目标
模型静态属性	8个均须static=true	确保运行时不被机器人推移而改变真值
坐标误差	XY≤0.005m，yaw≤0.01rad	与独立SDF定义比较
场景存档	scene_actual_poses.json + scene_audit.json	原始实际采样和独立判定分别保存
历史数据	旧场景不一致/CLI审计超时单独标记	不能混入最终真值通过率

一次性原生审计替代了父版不稳定的gz model命令行请求链。插件验证场景，不给探索器提供未知地图。场景生成器和离线评估器使用真值做实验定义，与在线规划直接读取真值是不同的数据流。

代码依据：scripts/map_variants.py:13 [generate_room]

代码依据：src/gazebo_scene_audit/src/scene_pose_audit.cpp:1

代码依据：scripts/audit_scene.py:7 [compare_scene]

21 一轮闭环的伪代码与时序

下面为按源码整理的逻辑摘要，不是可直接替换运行代码的简化控制器。关键是保留“异步规划、动作生命周期、任务阶段和独立评估”四种状态。

```
每1仿真秒 tick():
 刷新位姿TF与 map_from_odom
 如SLAM地图时间戳变化: 更新/map与版本号
 检查就绪、足迹/路径原始头时间、取消状态
 处理最多一次Nav2重置与健康超时
 Mission.tick(): 启动 / 健康 / 全局预算
 对过期或35秒无平移的活动目标: 取消并分类
 EXPLORE且空闲: 异步生成候选 → Nav2路径查询
 候选完成后: 最新图空闲重检 → 贪心选目标
 RETURN且空闲: 转换实际部署点 → 查询路径 → 派发
 每30秒及结束时: 导出当前地图与日志

独立 on_map():
 若距上次评估足够久: 统计C_free和C_ROI
 发布 /v4/evaluation
监督器 on_evaluation():
 EXPLORE且严格双门槛通过 → RETURN并取消探索目标
动作 on_goal_done():
 普通成功/失败 → 更新目标状态、重试与失败记忆
 返航成功 → 额外核验部署点误差
 全部返回 → COMPLETE
```

规划工作线程max_workers=1，使大量候选路径请求不直接阻塞ROS回调；生命周期重置有单独线程。虽然目标和多数超时使用仿真时间，RPC等待仍有墙时截止，所以机器过载可能改变服务返回/候选集合。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:821 [tick]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:485 [plan_candidates]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:530 [on_goal_accepted]

22 参数总表与源码阅读路线

层	关键配置	源码入口
传感器 / SLAM	180束、3Hz、10m；栅格0.1m、地图2s、关闭loop closing	scripts/run_test.py::make_model / make_configs
候选	最多160簇，每簇≤4样本；最多40条Nav2查询	planner.py::plan
收益 / 评分	48评分射线、3.2m、首未知停止；v_score=0.22m/s	planner.py::visible_unknown / plan
区域 / lease	2m分桶；lease50s；地图版本变化可释放	planner.py::region_id / allocator.py
执行 / 平滑	NavFn Dijkstra；RPP8Hz；平滑20Hz、0.26m/s上限	run_test.py::make_configs + 系统模板
安全 / 监督	激光门20Hz；scan接收0.7s；平移35s	safety_node.py / ros_runtime.py::tick
预算 / 返回	任务700s；目标70 ~ 150s；返航XY0.20m / 核验0.35m	mission.py / navigation_health.py

建议按以下顺序看代码：model.py理解数据结构 → mission.py理解阶段 → planner.py理解目标 → ros_runtime.py理解ROS拼装与异步回调 → run_test.py与launch理解真正启用的参数 → safety.py理解最终速度门 → evaluator理解真值口径 → audit插件与报告脚本理解证据链。

不要只看类构造默认值或文件顶部注释：运行构造器可能覆盖默认值，某些注释保留双机描述，而入口已经限制单机。PDF中的数字以运行器覆盖值和本次生成YAML为准。

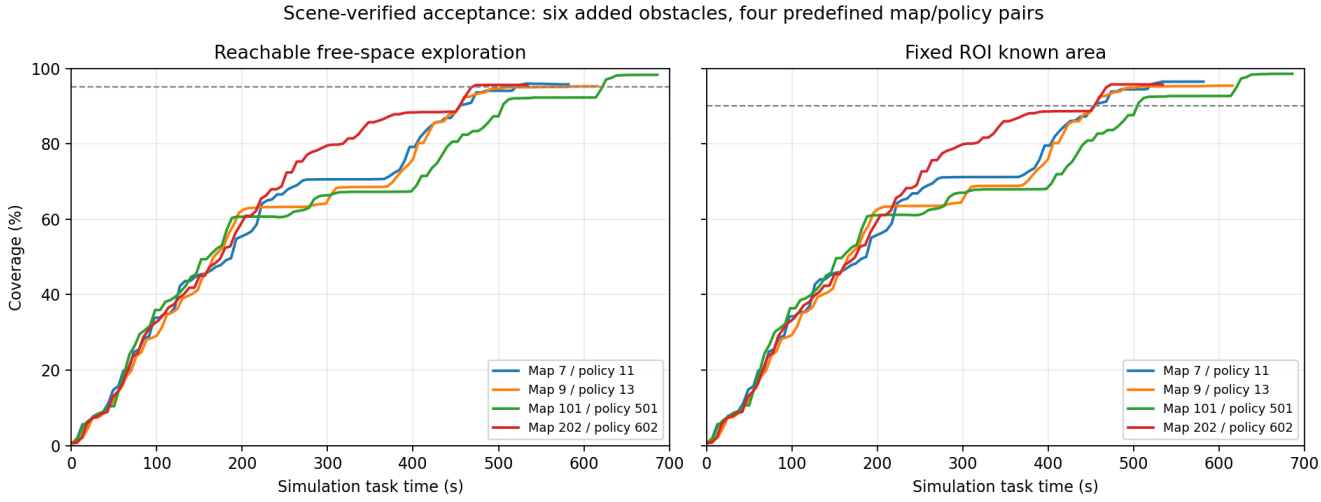
代码依据：src/active_slam_v4/launch/v4_test.launch.py:74 [generate_launch_description]

23 已有实验结果：四组验收与一次补充测试

以下数据来自冻结版原始CSV。原四组是预先固定的功能验收，额外一组是在冻结后随机选择种子的补充测试；两类数据分开统计。本次新开的484794/677270在后附章节单列。

地图/策略	探索率 / ROI	达标 / 总任务(s)	返航误差(m)
7/11	95.73% / 96.46%	522.0 / 583.0	0.198
9/13	95.22% / 95.39%	550.0 / 618.0	0.195
101/501	98.26% / 98.54%	626.0 / 689.0	0.204
202/602	95.59% / 95.73%	474.0 / 536.0	0.141
375954/868225	95.22% / 95.34%	558.0 / 587.0	0.170

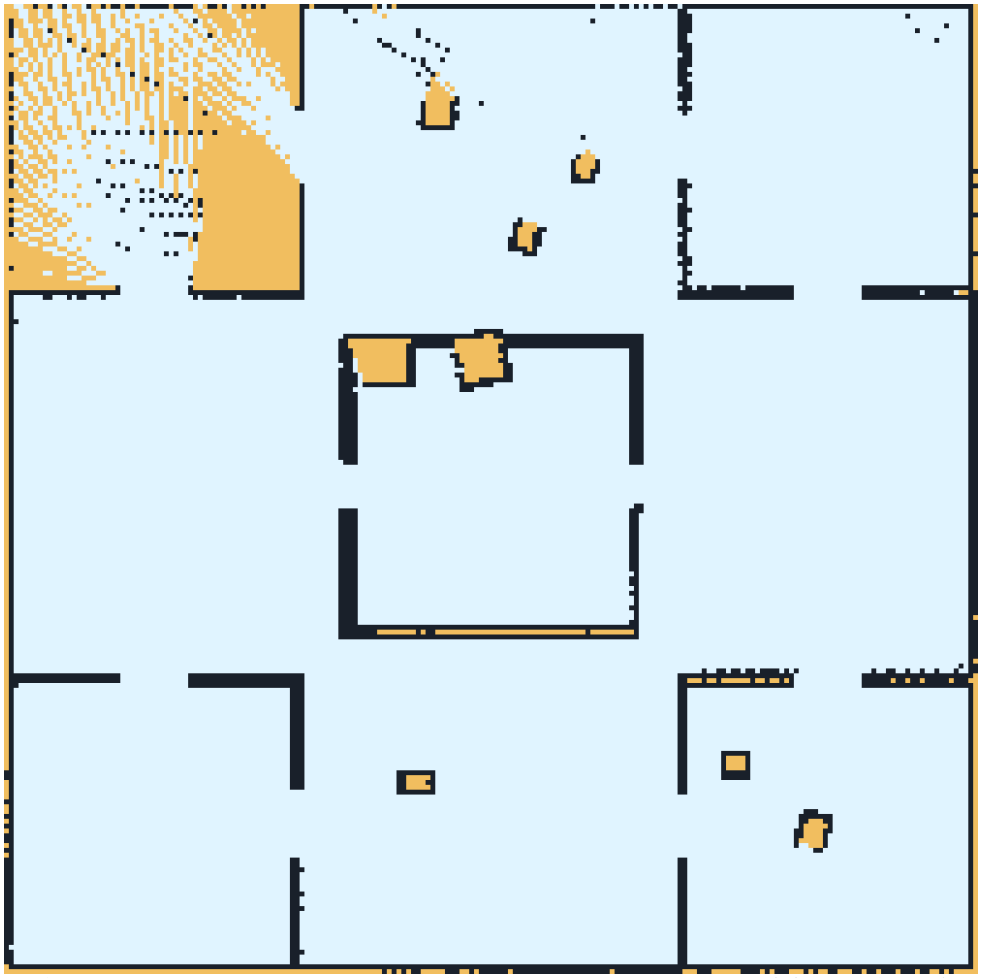
原四组的132次已记录导航结果全部成功，目标超时、输入故障、重置、Spin恢复请求均为0；最长同目标无0.12m净位移区间约4秒。该量由约1Hz记录估计，不是碰撞计数，也不包含所有可能的局部回旋行为。



曲线横轴为任务仿真时间，不是墙上时间。绿色101/501存在较长覆盖平台，但仍在预算内完成；这说明“可靠完成”与“始终保持最高探索速度”是两个不同的目标。原四组不构成多地图族、多重复种子的统计优势证明。

来源：VALIDATION_RESULTS.csv、SUPPLEMENTARY_RESULTS.csv、各run/evaluation.csv、mission_events.jsonl。

24 建图输出：地图图像应该怎样解读



示例为已验收地图种子202的最终SLAM地图，显示方式与冻结版一致：浅蓝为空闲、深色为障碍、黄色为未知；8倍放大只影响显示，不增加地图空间精度。黄色也可能出现在障碍内部或被遮挡区域。

PGM/YAML用于标准栅格地图存储，PNG是便于查看的统一配色预览。一个0.1m栅格即使放大8×8像素，真实边长仍然是0.1m。几何画布大小、已知区域大小和真值可达面积也不是同一个概念。

95%探索率允许仍有约5%的真值可达空闲区未被SLAM判定为空闲，因此最终PNG不必完全去除黄色。反过来，一张看起来大部分浅蓝的图，也不能替代固定分母、真值坐标对齐和场景审计。

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/ros_runtime.py:763 [export_map]

代码依据：src/active_slam_v4/active_slam_v4/preview.py:6 [write_map_preview]

25 工程贡献、算法边界与可改进项

类别	可据代码与证据说明的内容	当前不能直接推断
探索架构	SLAM前沿、安全观测位姿、实际Nav2路径成本、状态机串成闭环	前沿探索或RPP算法本身为本项目原创
导航可靠性	TF死锁证据、本地修复、有限恢复、取消屏障和输入监督	任意障碍密度下永不碰撞或卡住
任务闭环	双覆盖门槛、动态部署点转换、返航位置核验	真实机器人具有相同返航精度
实验可审计性	实际障碍坐标核对、种子与哈希、失败原始记录、阶段时间分离	少量单模板测试代表普遍泛化优势
研究创新	可作为系统集成与可靠性改进的工程贡献	未经文献对照就宣称新的强化学习/信息论主动SLAM算法

明确的后续能力缺口：语义房间/稀疏拓扑层、路径访问历史和真实覆盖增量反馈、位姿不确定性/主动回环目标、动态障碍、未知初始对齐多机融合，以及同时双机导航的会车与死锁处理。它们是后续方向，没有在本次文档中伪装为已部署功能。

现有机制也有可测量的局限：收益只统计首个未知边界，可能偏好低真实增量的目标；区域分桶不是全局最优路线；成功目标若移动足够远但新增覆盖极低，当前没有独立的“真实收益学习”更新。应先收集配对日志与消融结果，再决定是否新增模型。

如果后续引入强化学习，需要明确状态、动作、奖励、Q/网络更新、训练和测试隔离；仅给启发式分数或累计收益命名为“奖励”，不会使现有代码自动成为强化学习。

26 冻结与复现：怎样让别人检查同一套系统

冻结包标识为V4_optimized_frozen_2026-10-18。ZIP的SHA256为b971098c73c25c99b683b3534a3f8d9a954930543514d9ffc485d4a18eb03f00。核心源码和运行参数生成器与已验收协议一致；本PDF单独放在说明文档目录，没有改写原ZIP。

参考环境：Ubuntu22.04 x86_64、Python3.10、ROS2 Humble、Gazebo Classic11.10.2、Nav2 1.1.20、slam_toolbox2.6.10。本地vendor固定tf2/tf2_ros0.25.24和Cyclone DDS。模型资源依赖TurtleBot3 Gazebo包。准确Debian构建版本见environment/。

```
python3 scripts/verify_release.py
python3 scripts/check_environment.py
bash scripts/build_isolated.sh
bash scripts/run_gui.sh --map-seed 7 --policy-seed 11
# 原四组重新验收
python3 scripts/run_validation_suite.py
python3 scripts/export_reproduction_report.py
```

固定两个种子、生成器、源世界和参数可以重建同一输入。策略种子对坐标字符串做BLAKE2b微扰；SLAM坐标或消息时序发生小变化，后续候选顺序也可能不同，因此相同种子不保证轨迹和耗时逐次相同。

保存世界文件哈希、完整生成YAML、依赖版本和原始结果，报告重复运行的分布，才是可核查的复现。墙上时间受硬件/负载影响；某些RPC与启动保护还采用墙时截止，不能把运行器描述为完全硬件无关。

每个新实验都有独立ROS domain、Gazebo master和UUID目录。报告工具写入reproduction_reports，保留发布参考表。运行失败与未运行组分别记录，不从成功率分母里删除。

27 数据文件索引与术语对照

文件	回答的问题
manifest.json	用了什么源文件、种子、参数生成器、运行库和哈希？
world.sdf / scene_actual_poses.json	定义的障碍布局与Gazebo实际加载位置分别是什么？
scene_audit.json	八个静态模型的实际坐标是否和独立评估几何一致？
deployment_odom.json / result.json	实际部署点、最终位姿、覆盖率与终止原因是什么？
evaluation.csv	覆盖率随仿真时间怎样变化？
navigation_health.csv	路径/足迹输入是否新鲜，机器人是否移动，最后输出什么速度？
mission_events.jsonl / safety_events.jsonl	目标何时分配/失败/取消、何时返航、安全门是否介入？
fused_slam_map.pgm / yaml / preview.png	标准地图和统一8倍显示预览；不是SDF真值地图
ROOT_CAUSE / RETURN_FIX / SCENE_FIX	死锁、返航控制及场景一致性的诊断与修改依据

术语	本版语境
frontier	已知可达空闲格与未知相邻的边界
观测位姿	已知可通行区内的位置+朝向
IG代理	48评分射线首个未知格的去重计数
Nav2 goal	要去的位置，不是要执行的速度动作
lease	临时区域归属，当前单机仅用于候选选择框架
策略种子	同分附近目标偏好，不是强化学习权重
RTF / 墙上时间	计算运行效率相关量，与探索路径效率分开

28 源码与官方参考

本手册的主要依据是冻结包中的源码与实际生成参数。章节底部给出了相对路径、函数和起始行号，便于在VSCode定位。入口/模型参数以scripts/run_test.py和src/active_slam_v4/launch/v4_test.launch.py为准；接口类默认值可能被运行构造器覆盖。

编号	外部参考（只作为库接口与修复背景）
O1	Nav2 Humble RPP官方源码：github.com/ros-navigation/navigation2/blob/humble/nav2_regulated_pure_pursuit_controller/src/regulated_pure_pursuit_controller.cpp
O2	slam_toolbox Humble README：github.com/SteveMacenski/slam_toolbox/blob/humble/README.md
O3	geometry2 Humble ABBA死锁修复#990：github.com/ros2/geometry2/pull/990
O4	Gazebo ROS差速驱动源码：github.com/ros-simulation/gazebo_ros_pkgs/blob/ros2/gazebo_plugins/src/gazebo_ros_diff_drive.cpp

这些上游链接的分支内容可能继续变化；复现实验优先对照冻结包的Debian版本、源文件哈希与实际参数快照。本文没有从上游文档推断本项目启用了全部库功能，也没有把未配置的闭环、A*或学习策略写成本版实现。

证据分类：①代码直接执行的事实；②由运行数据支持的功能结果；③关于局限的工程分析。未来研究方向仅出现在边界/后续章节，不计入当前成功率或实现功能。

文档生成日期按Asia/Shanghai（北京时间）记录。本文是配套技术手册，不替换冻结ZIP内的发布报告、原始数据或校验清单。

29 本次随机观察测试记录

本次观察测试：地图种子484794，策略种子677270；窗口启动后独立保存，未更改冻结版本。记录时刻：2026-10-18 18:11:45（北京时间）。

项目	本次记录
任务状态	COMPLETE
探索率 / ROI	96.99755% / 97.99519%
任务仿真时间	574.0 秒
返航位置误差	0.157094 米
场景审计	通过
已记录导航成功 / 非成功	36 / 0
输入故障 / 重置	0 / 0

本次已实际完成探索与返航：最终result为COMPLETE、双覆盖率符合标准、部署点误差小于0.35米，场景审计通过。记录的36次导航结果全部成功，无输入故障或导航重置。该运行作为新的独立测试附录，原四组验收数据和发布ZIP保持冻结。

